

Alumno: DNI: LU:
Carrera: Par Ordenado:

- 1) Una empresa que comercializa baterías alternativas para autos quiere realizar un estudio sobre la vida útil de las mismas. Para ello toman un lote de 40 baterías y miden la duración de utilidad en años. Los datos se encuentran asentados en la siguiente tabla.

Vida útil en Años	Cantidad de Baterías
(1,5 - 2]	2
(2;2 - 5]	1
(2,5 - 3]	4
(3;3 - 5]	
(3,5 - 4]	10
(4;4 - 5]	5
(4,5 - 6]	3

- a) Construya la tabla de distribuciones acumuladas y realice un gráfico acorde utilizando la frecuencia porcentual acumulada.
 b) Calcular e interpretar el promedio de vida útil y el rango intercuartil.
 c) ¿Cuál es el porcentaje de batería cuya vida útil ronda entre 2 y 4 años?
- 2) La policía local planea hacer respetar los límites de velocidad usando un sistema de radar en 4 diferentes puntos de acceso de una ciudad. Las trampas de radar en cada uno de los sitios $L1, L2, L3$ y $L4$ que operan a 40%,30%,20% y 30% del tiempo.
- a) Si una persona que excede el límite de velocidad cuando va a su trabajo tiene probabilidades de 0,2, 0,1, 0,5 y 0,2 respectivamente de pasar por esos lugares. ¿Cual es la probabilidad de que reciba una multa por conducir por exceso de velocidad?
 b) Si la persona es multada por conducir en exceso de velocidad en su camino al trabajo ¿Cuál es la probabilidad que pase por el sistema de radar que se ubica por $L2$?
- 3) Suponga que cierto tipo de pequeñas empresas de procesamiento de datos están tan especializadas que algunas tienen dificultades para obtener utilidades durante su primer año de operación. La función de densidad de probabilidad que caracteriza la proporción X de las empresas está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} k x^4 (1 - x)^3 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

- a) ¿Cuál es el valor de k que hace de la anterior una función de densidad válida?
 b) Calcule la probabilidad de que al menos 50% tenga utilidades durante el primer año
 c) Calcule la probabilidad de que al menos 80% de las empresas tengan utilidades durante el primer año.

4) En cierta fábrica los accidentes son muy poco frecuentes, si se sabe que la probabilidad de un accidente cualquier día dado es de 0,005 y que los accidentes son independientes entre sí.

- a) Cual es la probabilidad de que en un día de cualquier periodo determinado de 400 días ocurra un accidente.
- b) Cual es la probabilidad de que ocurra un accidente a lo sumo 3 días de tal periodo.

5) El tiempo de duración de una batería tiene distribución Normal con $\mu = 280$ horas y $\delta = 31,25$ horas

- a) Halle la Probabilidad de que la Batería dure al menos 200 hs.
- b) Si se sabe que la batería dura más de 200 hs ¿Cuál es la probabilidad de que dure menos de 300 hs?

6) En una empresa un nuevo proceso de cura para cierto tipo de encuentro que promete como resultado una resistencia media a la compresión de 5000 kg por cm^2 y una desviación estándar de 120 kg . Los clientes aseguran que dicho proceso no genera la resistencia expresada por la empresa. Suponiendo que decidió tomar una muestra aleatoria de 50 prensas de cemento y se obtuvo una resistencia media a la compresión de 4980 kg por cm^2 a un nivel de significancia de 5% y suponiendo normalidad.

¿Cómo haría para determinar si la empresa está en lo correcto?